アマチュア無線周波数帯ごとの特徴

1.9MHz帯 (160m) - トップバンド

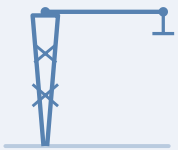
特徴

「トップバンド」と呼ばれる、最も低い周波数帯の一つ。波長が160mと非常に長く、アンテナの設置が技術的にも物理的にも最大の課題です。電波は地表波と、夜間の電離層反射で伝わります。

楽しみ方

ノイズが多く静かな冬の夜がシーズン。国内の遠距離やDX（海外）との交信は非常に難易度が高いですが、それだけに交信できた時の喜びは格別です。独特の静けさと雰囲気を持つ、上級者向けのバンドです。

- **主な伝搬**: 地表波、夜間D/E層反射
- **アンテナ**: 非常に巨大
- **難易度**: 高



3.5MHz帯 (80m) - 国内通信の主力

特徴

国内通信の主要バンドの一つで、「ハム」バンドとも呼ばれます。波長が80mと長いためアンテナは大きくなりますが、1.9MHz帯ほどではありません。夜間に電離層反射で国内全域と安定して交信できます。昼間は地表波で近距離のみとなります。

楽しみ方

夜間に国内ラグチュー（雑談）を楽しむのに最適です。穏やかなコンディションで、全国の仲間とじっくり話すのに使われます。CW（電信）での交信も盛んです。ノイズが少なくなる冬の夜が本番です。

- **主な伝搬**: 夜間D/E層反射(国内)
- **アンテナ**: 大型(ダイポールで40m)
- **楽しみ方**: 国内ラグチュー、CW



7MHz帯 (40m) - HFの入門とDX

特徴

アマチュア無線家（ハム）の数が最も多い、HF帯のメインストリートです。昼間はF層反射で国内全域と、夜間は近隣アジア諸国やオセアニアなど海外（DX）とも交信できます。アンテナも比較的小型（ダイポールで20m）にできます。

楽しみ方

HF帯の入門に最適です。昼の国内交信から夜のDXまで、一日中楽しめます。電信(CW)、音声(SSB)、FT8などのデジタルモードまで、あらゆるモードで賑わっています。コンディション次第で思わぬ遠方と繋がるのが魅力です。

- **主な伝搬**: 昼:国内/夜:近隣DX
- **アンテナ**: 中型(ダイポールで20m)
- **楽しみ方**: HF入門、国内、近隣DX



10MHz帯 (30m) - CWとデジタル専用

特徴

WARCバンドの一つ。7MHzと14MHzの中間的な性質を持ち、昼夜問わず比較的安定してDX（海外）と交信できます。このバンドは国際的な取り決めで、CW（電信）と狭帯域のデジタルモード（FT8、RTTYなど）専用となっており、音声(SSB)での交信は許可されていません。

楽しみ方

「話す」のではなく、「打つ」バンドです。CW愛好家にとっては静かで最適な環境です。また、FT8などのデジタルモードを使えば、小さなアンテナでも世界中と交信できる可能性を秘めています。

- **モード**: CW/デジタル専用
- **主な伝搬**: 安定したDX(昼夜)
- **楽しみ方**: CW、FT8でのDX



14MHz帯 (20m) - DXのメインバンド

特徴

世界中のDXer（遠距離通信愛好家）が集う、最も人気のあるDXバンドです。主に昼間に電離層F層が活発になると、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米など、地球の裏側とも交信できます。夜間は伝搬が閉じることが多いです。

楽しみ方

まさにDXの醍醐味を味わうためのバンドです。世界の珍しい国（エンティティ）を探す「DXペディション」も多く行われます。SSBでの英会話や、CW/FT8での交信が主流です。アンテナは指向性のあるビームアンテナが多用されます。

- **主な伝搬**: 昼間のDX(世界)
- **アンテナ**: ビームアンテナ推奨
- **楽しみ方**: DXペディション、世界との交信



21MHz帯 (15m) - DXの登竜門

特徴

14MHz帯と並ぶ主要なDXバンドです。太陽活動の影響を強く受け、コンディションが良い時期（ハイバンドシーズン）には、小さな電力とアンテナでもヨーロッパや北米と交信できるため「DXの登竜門」と呼ばれます。

楽しみ方

初めての海外交信に挑戦するのに最適です。コンディションが開けると、世界中からの信号がノイズなくクリアに聞こえます。SSBでのんびり話すのにも、CWやFT8で記録を狙うのにも適しています。アンテナが14MHz帯より小型（ダイポールで10m）なのも魅力です。

- **主な伝搬**: 昼間のDX(太陽活動次第)
- **アンテナ**: 比較的小型
- **楽しみ方**: DX入門、クリアな音質



18MHz帯 (17m) - 安定したDX

特徴

WARCバンドの一つ。14MHzと21MHzの中間的な性質を持ちます。14MHz帯が閉じてしまった後も、夕方までDXのコンディションが残ることがあります。比較的ノイズが少なく、安定したDXが楽しめます。

楽しみ方

14MHz帯ほど混雑しておらず、落ち着いてDXを楽しむのに適しています。太陽活動が活発な時期には、非常に良好なコンディションが期待できます。SSBやCWでのんびりと海外交信を楽しむのに良いバンドです。

- **主な伝搬**: 昼～夕方のDX
- **特徴**: ノイズが少なめ
- **楽しみ方**: 落ち着いたDX



24MHz帯 (12m) - 太陽活動のバロメーター

特徴

WARCバンドの一つ。21MHzと28MHzの中間に位置し、太陽活動のバロメーターとも言われます。このバンドでDXが聞こえ始めると、太陽活動が活発になってきた証拠です。コンディションが開けると非常に強力に遠方まで届きます。

楽しみ方

太陽活動が活発な時期には、21MHz帯や28MHz帯が混雑している際の「逃げ場所」として、あるいは独特の伝搬を楽しむために使われます。開けた時の爆発的なコンディションは格別です。

- **主な伝搬**: 昼間のDX(太陽活動活発時)
- **特徴**: 太陽活動の指標
- **楽しみ方**: 爆発的なコンディション狙い



28MHz帯 (10m) - 太陽活動の恩恵

特徴

HF帯の中で最も高い周波数帯。太陽活動が最大の時期のみ、電離層反射による長距離DXが可能になります。開けるとノイズが非常に少なく、まるで国内通信のようにクリアに世界中と交信できます。太陽活動が低下すると、ほとんどDXはできなくなります。

楽しみ方

太陽活動のピーク時には、FMモードで海外と交信できることさえあります。また、初夏にはEスポ（スポラディックE層）による国内の突発的な長距離通信も楽しめます。コンディションが開けた時の「お祭り」的な賑わいが魅力です。

- **主な伝搬**: 昼間のDX(太陽活動最大期)、Eスポ
- **特徴**: FMモードでのDXも可能
- **楽しみ方**: DXのお祭り、Eスポ



144MHz帯 (2m) - 手軽なVHFの主役

特徴

VHF帯の代表的なバンド。電波は直進性が強く、基本的に見通し距離での交信（FMモード）が中心です。アンテナが小型で、ハンディ機（携帯型無線機）も多いため、最も手軽に始められます。

楽しみ方

ハンディ機での登山やハイキング運用、車載無線機（モービル）でのドライブ運用が人気です。山頂に登れば関東一円と交信できます。また、SSBモードを使って遠距離交信（Eスポや流星散乱通信など）に挑戦する楽しみ方もあります。

- **主な伝搬**: 直進波(見通し)
- **アンテナ**: 小型(ハンディ機、モービル)
- **楽しみ方**: 移動運用、登山、FMラグチュー



50MHz帯 (6m) - マジックバンド

特徴

HF帯（短波）とVHF帯（超短波）の両方の性質を持つ不思議なバンド。「マジックバンド」と呼ばれます。普段はVHF帯のように近距離しか伝わりませんが、初夏から夏にかけてEスポが発生すると、突発的に国内の遠距離や近隣アジア諸国と強力に交信できます。

楽しみ方

Eスポの発生を待つワクワク感が最大の魅力です。普段は静かなバンドが、Eスポ発生と同時に全国からの信号で溢れかえります。移動運用も盛んで、アンテナも比較的小型なため、気軽に楽しめます。

- **主な伝搬**: 直進波、Eスポ(春夏)
- **アンテナ**: 小型(ダイポールで3m)
- **楽しみ方**: Eスポ狙い、移動運用



430MHz帯 (70cm) - 都市部で人気のUHF

特徴

UHF帯で最も人気のあるバンド。144MHz帯よりさらに直進性が強く、アンテナも非常に小型（ハンディ機のアンテナは十数cm）になります。都市部ではビルの反射などを利用した交信も行われます。レピーター（中継局）も多数設置されています。

楽しみ方

144MHz帯と同様に手軽な移動運用が人気ですが、アンテナが小さいため、アパートやマンションのベランダにも設置しやすいのが魅力です。D-STARやC4FMといったデジタル音声モードもこのバンドが中心です。

- **主な伝搬**: 直進波(反射利用も)
- **アンテナ**: 超小型(ベランダに最適)
- **楽しみ方**: デジタル通信、レピーター利用



1200MHz帯 (23cm) - 実験のフロンティア

特徴

UHFのさらに上、SHF（センチ波）の入り口です。波長は約23cmしかなく、アンテナはパラボラアンテナなども使われます。電波の直進性は極めて強く、少しの障害物にも遮られます。

楽しみ方

高い技術力が求められる実験的なバンド。アマチュアテレビ(ATV)で映像を送ったり、月面反射通信(EME)に挑戦したりと、最先端の技術を楽しむフロンティアです。機材も運用者も限られるため、交信自体が貴重です。

- **主な伝搬**: 直進波(レーザー的)
- **アンテナ**: パラボラなど高利得なもの
- **楽しみ方**: EME、ATV、技術実験



SHF帯 (2.4GHz / 5.6GHz / 10GHz...) - マイクロ波の最前線

特徴

1200MHz帯（23cm）よりさらに上の周波数帯で、マイクロ波とも呼ばれます。電波の性質は光に非常に近くなり、指向性は極めて鋭敏です。アンテナにはパラボラアンテナが必須となり、同軸ケーブルの損失が非常に大きくなります。非常に高い技術力と専門知識が要求される、アマチュア無線の最先端領域です。

楽しみ方

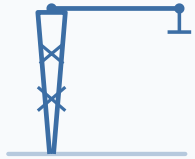
微弱な電波を捉えるスリルがあります。雨や雪の粒子に電波を反射させる「レイン・スキャッター（雨散乱通信）」や、月面反射通信（EME）、高精細なデジタルアマチュアテレビ（DATV）など、まさに実験的な通信が中心です。山頂同士の見通し通信で長距離記録に挑戦する楽しみ方もあります。

- **主な伝搬**: 超直進波(光に近い)
- **アンテナ**: パラボラ
- **楽しみ方**: レインスキャッター、EME、DATV



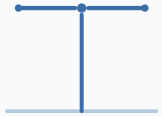
周波数とアンテナの関係

周波数が上がるほど、波長は短く、
アンテナは小型・高指向性になる



160m〜80m
大型

↓



40m〜10m (HF)
ダイポール

↓



20m・15m (DX)
ビーム

↓



2m・70cm (VHF/UHF)
ハンディ機

↓



23cm〜 (SHF)
パラボラ